Prova de Algoritmos e Programação (Padrão ENADE) – Recuperação de G1 – 2026-01

Questão 1: Filosofia e Sintaxe do Python

Contexto: Python é uma linguagem de programação com uma filosofia clara e regras de sintaxe específicas que a diferenciam de outras linguagens, como C ou Java.

Avalie as seguintes afirmações sobre a origem, filosofia e regras da linguagem Python:

I. A linguagem exige que o programador declare o tipo da variável antes de utilizá-la, caracterizando-a como uma linguagem de tipagem estática.
II. Em Python, a indentação (uso de espaços ou TAB no início da linha) é obrigatória para definir blocos de código dentro de comandos como if, for ou while.
III. O foco principal da linguagem é a produtividade, guiada por princípios como "Bonito é melhor que feio" e "Explícito é melhor que implícito".
IV. O nome da linguagem é uma homenagem à cobra píton, refletindo sua capacidade de "abraçar" diferentes paradigmas de programação.

É correto o que se afirmar em:

A) I e IV, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

Resposta: B **Justificativa:** A afirmação I é falsa, pois Python é tipada dinamicamente, não sendo necessário declarar o tipo da variável. A afirmação II é verdadeira, pois a indentação é obrigatória para blocos de código. A afirmação III é verdadeira e reflete os princípios da linguagem. A afirmação IV é falsa, pois o nome da linguagem deriva do grupo de comédia britânico *Monty Python*, e não da cobra.

Questão 2: Entrada de Dados e Tipagem Dinâmica

Contexto: Na construção de algoritmos, a entrada é o meio pelo qual o usuário pode informar dados que serão utilizados pelo programa em seu processamento. Analise o trecho de código em Python abaixo:

Python

```
altura = input("Qual a sua altura? ")

if altura >= 1.75:

  print("Você é alto.")

else:

  print("Estatura média ou baixa.")
```

Sobre a execução desse código, assinale a alternativa correta:

A) O código executará perfeitamente, pois Python identifica automaticamente que o usuário digitou um número real.

B) O código apresentará um erro na estrutura condicional (if), pois o comando input() trata todo dado vindo inicialmente como texto (string), impedindo a comparação matemática direta com 1.75.

C) O código executará, mas sempre imprimirá "Estatura média ou baixa", ignorando a condição lógica.

D) O código falha porque a variável altura deveria ter sido declarada como float altura; na primeira linha.

E) O código funcionará corretamente se a indentação do comando print() for removida.

Resposta: B **Justificativa:** Em Python, todo dado vindo da função input() é tratado inicialmente como texto (string). Para realizar comparações numéricas com decimais, é necessário converter explicitamente o valor utilizando a função float(), como em float(input(...)). A alternativa D é incorreta porque Python não exige declaração prévia do tipo da variável.

Questão 3: Etapas do Algoritmo e Manipulação de Dados em Python

Contexto: Todo algoritmo clássico é estruturado em etapas fundamentais: a entrada de dados (meio pelo qual o usuário informa informações do mundo real), o processamento propriamente dito (onde os dados são alocados e manipulados em variáveis na memória) e o mecanismo de saída da informação. Em Python, essas etapas possuem particularidades relacionadas à tipagem dos dados e à sintaxe da linguagem. Avalie o trecho de código abaixo, criado por um estudante que deseja construir um algoritmo para ler um número e calcular o seu dobro:

Python

```
# Etapa 1: Entrada

valor = input("Digite um número: ")


# Etapa 2: Processamento

resultado = valor * 2


# Etapa 3: Saída

print(f"O resultado do cálculo é: {resultado}")
```

Considerando os conceitos de algoritmos e as regras de tipagem e sintaxe da linguagem Python abordadas em aula, assinale a afirmativa correta sobre a execução deste código:

A) O algoritmo executará as três etapas de forma ideal, realizando a operação matemática de multiplicação e exibindo corretamente o dobro do valor numérico digitado.

B) A Etapa 1 apresenta um erro conceitual, pois em Python é obrigatório declarar o tipo primitivo da variável valor antes de utilizar o comando de entrada de dados.

C) A Etapa 2 não realizará o cálculo matemático esperado, pois o dado recebido na Etapa 1 é tratado inicialmente como texto (string), impedindo a multiplicação matemática direta sem uma conversão prévia.

D) A Etapa 3 causará um erro de sintaxe, pois a interpolação de variáveis utilizando a letra "f" antes das aspas é incompatível com o comando print().

E) O algoritmo falhará na Etapa 2 devido à falta de indentação (uso de espaços ou TAB) antes da variável resultado, que é obrigatória para validar qualquer operação matemática na linguagem.

Resposta: C

Justificativa: O material aponta que na entrada de dados em Python, através da função input(), o valor recebido é tratado inicialmente como texto (string). Sem utilizar uma função de conversão explícita (como float() ou int()) antes do processamento, o Python não realizará a aritmética (ex: 5 * 2 = 10), mas sim a duplicação do texto (ex: "5" * 2 = "55"). A

alternativa B é incorreta pois a linguagem possui tipagem dinâmica, não exigindo declaração prévia. A alternativa D é incorreta pois o uso de f-strings (f"...") é o método correto e facilitado para exibir saídas com interpolação. A alternativa E é incorreta, pois a indentação só é obrigatória para definir blocos de código dentro de comandos de controle, como if, for ou while.

Questão 4: Estruturas de Repetição (Verdadeiro ou Falso)

Contexto: Na programação, os algoritmos deixam de ser uma "lista de compras" linear e passam a ter "inteligência" quando introduzimos Estruturas de Controle.

Classifique as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) em relação aos comandos de repetição:

( ) O comando while (Enquanto) é ideal para situações onde não se sabe exatamente quantas vezes a tarefa deve ser repetida, pois o ciclo depende de uma condição se manter verdadeira.

( ) Se a condição do comando while nunca se tornar falsa durante a execução do bloco de código, ocorre um erro de compilação que impede o programa de rodar.

( ) O comando for (Para) é geralmente utilizado para percorrer sequências, como intervalos limitados, sendo ideal quando se sabe previamente o número fixo de repetições.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V - V - F

B) F - V - V

C) V - F - V

D) V - F - F

E) F - F - V

Resposta: C **Justificativa:** A primeira afirmativa é Verdadeira, pois o laço "Enquanto" é baseado em uma condição e usado quando não sabemos o número de iterações. A segunda afirmativa é Falsa; se a condição nunca se torna falsa, o programa não gera erro de compilação, mas sim o famoso "Loop Infinito" em tempo de execução. A terceira afirmativa é Verdadeira, pois o "Para" é um laço controlado por contagem para repetições fixas ou conhecidas.

Questão 5: Análise de Fluxo Condicional em Python

Contexto: Estruturas condicionais criam desvios no fluxo do programa. Sem elas, o programa faria a mesma coisa sempre, independente dos dados. Analise o seguinte algoritmo escrito em Python:

```
nota = 6.0

if nota >= 7:

  print("Aprovado!")

elif nota >= 5:

  print("Recuperação.")

else:

  print("Reprovado.")
```

Se alterarmos o valor inicial para nota = 4.9, qual será o comportamento correto de execução segundo a estrutura condicional IF-ELSE-IF?

A) O fluxo avaliará a primeira condição como False, a segunda como False e imprimirá "Reprovado.".

B) O fluxo avaliará a primeira condição como True e imprimirá "Aprovado!".

C) O fluxo avaliará a segunda condição como True e imprimirá "Recuperação.".

D) O fluxo pulará direto para o else sem avaliar nenhuma das expressões lógicas.

E) Ocorrerá um erro de sintaxe, pois falta a variável de incremento no final do bloco.

Resposta: A **Justificativa:** Em estruturas condicionais encadeadas, o Python avalia linha por linha. O valor 4.9 torna a primeira condição (nota >= 7) Falsa. O fluxo então avalia o elif (nota >= 5), que também resulta em Falso. Consequentemente, o código cai no bloco else e imprime "Reprovado.".

Questão 6: Tipos Primitivos de Dados e Variáveis

Contexto: Os dados devem ser abstraídos para serem processados. Eles representam as informações do mundo real e são alocados em variáveis na memória.

Considere os seguintes exemplos de dados do dia-a-dia:

1. Saldo bancário de R$ 125,07.
2. O nome do escritor "Mário Quintana".
3. Uma porta que pode estar Aberta ou Fechada.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente estes dados com os tipos primitivos em Algoritmos e seus correspondentes em Python:

A) 1 - Inteiro (int); 2 - Caractere (str); 3 - Lógico (bool).

B) 1 - Real (float); 2 - String (str); 3 - Lógico (bool).

C) 1 - Real (float); 2 - Lógico (bool); 3 - String (str).

D) 1 - Inteiro (float); 2 - String (int); 3 - Real (bool).

E) 1 - Real (int); 2 - Caractere (float); 3 - Lógico (str).

Resposta: B **Justificativa:** "125,07" é numérico decimal, logo, pertence ao tipo Real e corresponde ao float em Python. "Mário Quintana" é um conjunto de caracteres, logo, é do tipo String (str em Python). O estado da porta (Aberta/Fechada) possui dois estados (biestável), sendo do tipo Lógico (bool em Python).

Questão 7: Loop Infinito e Condição de Parada

Contexto: Um algoritmo para calcular o maior de dois números precisa rodar repetidamente até que o usuário digite "0" para ambos.

Observe o trecho de lógica abaixo:

```
while True:
  n1 = int(input("N1: "))
  n2 = int(input("N2: "))

  # LACUNA
    break

  if n1 > n2:
    print(f"Maior: {n1}")
  else:
    print(f"Maior: {n2}")
```

Qual estrutura condicional substitui corretamente a # LACUNA para garantir a interrupção do loop apenas quando **ambos** os valores inseridos forem iguais a zero, conforme o comportamento do comando "Interrompa" do Portugol?

A) if n1 == 0 or n2 == 0:

B) if n1 = 0 and n2 = 0:

C) if n1 == 0 and n2 == 0:

D) elif n1 == 0 and n2 == 0:

E) while n1 == 0 e n2 == 0:

Resposta: C **Justificativa:** O algoritmo propõe a parada baseada na leitura simultânea de dois zeros: "Se (N1=0) E (N2=0) Então Interrompa". Em Python, o operador lógico "E" é traduzido para and e a comparação de igualdade utiliza ==. Logo, if n1 == 0 and n2 == 0: acionará o break de forma correta. A alternativa B é incorreta por usar = (atribuição) em vez de == (comparação).

Questão 8: Saída de Dados com Interpolação

Contexto: Para exibir informações no console de maneira clara e combinando texto com variáveis, utilizamos formatações específicas na função print().

Um aluno do UniLasalle deseja que a saída do seu algoritmo exiba exatamente o texto: O Aluno: Rafael obteve a média final de: 8.5. Sabendo que as variáveis já estão declaradas como nome = "Rafael" e media = 8.5, qual comando Python atende a este requisito usando o recurso mais facilitado da linguagem?

A) print("O Aluno: {nome} obteve a média final de: {media}")

B) print(f"O Aluno: {nome} obteve a média final de: {media}")

C) print("O Aluno: ", nome, " obteve a média final de: media")

D) print(f"O Aluno: nome obteve a média final de: media")

E) input(f"O Aluno: {nome} obteve a média final de: {media}")

Resposta: B **Justificativa:** O comando print(f"...") em Python permite facilitar a combinação de texto com variáveis (f-strings) interpolando diretamente as variáveis colocadas dentro de chaves {}. A alternativa A não possui o "f" inicial, imprimindo as chaves literalmente. O input (alternativa E) é utilizado para entrada, não para saída.

Questão 9: Fundamentos de Algoritmos

Contexto: Construir algoritmos é o objetivo fundamental de toda a programação. Há diversas formas de representar a resolução de um problema computacional.

Sobre as propriedades e concepções de um Algoritmo, é INCORRETO afirmar:

A) Pode ser compreendido como uma sequência infinita de operações que, executada em tempo finito, resolve um problema.

B) Apesar de existirem várias formas e lógicas corretas para resolver o mesmo problema, todos os algoritmos eficientes devem chegar a um resultado final.

C) Sua eficácia é determinada pela capacidade de atingir o resultado, enquanto sua clareza exige que as ações não possuam ambiguidades.

D) Algoritmos Naturais não podem ser utilizados no dia-a-dia de humanos e são exclusivamente interpretados por máquinas de compilação.

E) Todo algoritmo possui um meio de entrada de dados, o processamento propriamente dito (gerador do resultado) e um mecanismo de saída da informação.

Resposta: D e A **Justificativa:** A alternativa D é incorreta pois os Algoritmos Naturais são descritos na linguagem do dia-a-dia para humanos (por exemplo, uma receita culinária ou os passos para trocar uma lâmpada), e não processados de imediato por compiladores de máquinas, que requerem linguagens específicas. A alternativa A, pois um algoritmo pode ser compreendido como uma sequência finita de operações que, mas que executada em tempo finito, e não infinito, para resolver um problema.

Questão 10: Rastreamento (Trace) de Laço for

Contexto: O loop for é frequentemente utilizado com a função range() para delimitar contagens de execução.

Analise o seguinte trecho de código Python:

```
soma = 0
for i in range(4):
    soma = soma + i
print(f"Total: {soma}")
```

Fazendo o rastreamento manual (teste de mesa) deste laço de repetição, qual será a saída final exibida no console?

A) Total: 4

B) Total: 10

C) Total: 6

D) Total: 0

E) Total: 3

Resposta: C **Justificativa:** A função range(4) no laço for repetirá a iteração produzindo os valores sequenciais 0, 1, 2 e 3 (começando em zero e parando um número antes do limite 4). A variável soma acumulará os valores: 0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1; 1 + 2 = 3; 3 + 3 = 6. O comando de saída print executará após o fim do laço, exibindo "Total: 6".

Questão11 : Tipagem Dinâmica, Condicionais e Comportamento de Operadores

Contexto:

As estruturas de controle (como o if/else) permitem que os algoritmos deixem de ser uma execução linear simples (como uma "lista de compras") e passem a ter "inteligência" para tomar decisões. No entanto, a forma como essas decisões são processadas depende criticamente da abstração dos dados reais alocados na memória. Em Python, o tratamento dos tipos de dados inseridos pelo usuário possui particularidades que alteram o comportamento dos operadores matemáticos e relacionais. Analise o código Python a seguir, desenvolvido por um aluno para comparar e processar dois valores numéricos inseridos pelo usuário:Pythonv1 = input("Digite o primeiro valor: ")

v2 = input("Digite o segundo valor: ")

```
if v1 > v2:
   resultado = v1 + v2
else:
   resultado = v2 + v1

print(f"O processamento gerou: {resultado}")
```

Considere que, durante a execução na Etapa de Entrada, o usuário digitou o número 10 para a primeira variável (v1) e o número 2 para a segunda variável (v2).Com base nas regras de tipagem, operadores e estruturas de controle do Python estabelecidas no material, qual será a saída exibida no console e qual o motivo técnico para este comportamento?

A) O processamento gerou: 12. Como o valor 10 é matematicamente maior que 2, a expressão lógica v1 > v2 resulta em verdadeiro, e o algoritmo realiza a soma matemática dos valores inteiros no primeiro bloco condicional.

B) Erro de compilação. Sendo o Python uma linguagem estrita, não é permitido o uso do operador + e operadores relacionais (>) em variáveis advindas do comando input() sem que ocorra a declaração prévia do tipo da variável.

C) O processamento gerou: 102. A função input() captura os dados como texto (string). Na comparação de textos, o Python avalia o tamanho da variável, logo "10" é maior que "2". A condição avalia como verdadeira e o operador + realiza a concatenação.

D) O processamento gerou: 210. A função input() armazena os dados inicialmente como texto (string). Na comparação de strings, a avaliação é feita caractere por caractere (lexicográfica). Como o caractere '1' é menor que o caractere '2', a expressão "10" > "2" é Falsa. O fluxo é desviado para o else, onde os textos "2" e "10" são concatenados.

E) O processamento gerou: 12.0. Graças à característica de tipagem dinâmica do Python, a linguagem converte automaticamente dados numéricos digitados para o tipo Real (float) antes de avaliar expressões lógicas nas estruturas condicionais.

Resposta: D

Justificativa:

Esta é uma questão clássica de rastreamento (teste de mesa) com "pegadinha" conceitual. O material enfatiza que todo dado oriundo da função input() em Python é tratado inicialmente como texto (str). Sem a conversão explícita usando funções como int() ou float(), o Python não avalia 10 > 2 de forma matemática. Ele avalia textos: "10" > "2".

Em linguagens de programação, a comparação de strings ocorre de forma lexicográfica (ordem alfabética). O primeiro caractere de "10" (que é '1') é comparado com o primeiro caractere de "2" (que é '2'). Como '1' vem antes de '2', a expressão "10" > "2" é avaliada como Falsa. Consequentemente, o algoritmo ignora o bloco if e executa o bloco else, realizando resultado = v2 + v1. Como são textos, o operador + não soma, mas concatena (junta) as strings, resultando na união de "2" com "10", gerando a saída "210". As alternativas A e E estão erradas porque assumem conversão matemática automática, o que não ocorre na leitura de dados em Python.

Questão12: Rastreamento Avançado, Laços e Tipagem

Contexto: Na construção de algoritmos, o processamento de dados frequentemente requer a combinação de laços de repetição controlados e testes lógicos condicionais. Em Python, o laço for atuando sobre a função range() gera uma sequência numérica previsível para controle de iterações. Contudo, ao avaliar expressões lógicas dentro desse laço, é crucial que o programador compreenda as regras de avaliação das estruturas condicionais, a conversão de tipos (casting explícito) e o comportamento da linguagem ao comparar tipos de dados distintos.

Analise o seguinte trecho de código em Python:

Python

```
total = 0

texto = "10"


for i in range(3):
  if i > 0 and int(texto) > 5:
    total = total + i
  elif texto == 10:
    total = total + 100
  else:
    total = total - 1


print(f"Resultado: {total}")
```

Fazendo o rastreamento manual (teste de mesa) da execução desse algoritmo, assinale a alternativa que indica corretamente a saída final impressa no console e a justificativa técnica correspondente:

A) **Resultado: 102**. Na primeira iteração (i = 0), a primeira condição é falsa, mas o fluxo cai no elif pois o Python realiza a conversão implícita do texto "10" para o número 10 ao utilizar o operador de igualdade ==.

B) **Resultado: -3**. A tentativa de converter o texto usando a função int(texto) dentro de uma instrução if gera um erro lógico silenciado, forçando o programa a desviar para o bloco else em todas as três iterações do laço.

C) **Resultado: 2**. Na primeira iteração, a avaliação combinada e a falha do elif por divergência de tipos direcionam o fluxo para o else. Nas iterações seguintes, a primeira condição do if passa a ser verdadeira.

D) **Resultado: 3**. O laço for em range(3) assume i valendo 1, 2 e 3. Em todas elas, a condição int(texto) > 5 é verdadeira, somando 1 + 2 + 3 na variável total de forma acumulativa.

E) **Resultado: 0**. Durante a primeira iteração do laço, a variável total recebe -1 no bloco else. Na segunda iteração, a primeira condição é verdadeira e o algoritmo soma 1 à variável, resultando em 0, encerrando o laço prematuramente.

Resposta: C **Justificativa:**

A resolução desta questão exige o rastreamento exato do laço for e das condicionais iterativas. O comando range(3) gera exatamente os valores de controle 0, 1 e 2.

- **Iteração 1 (**i = 0**):** A condição do if avalia 0 > 0 (Falso). Pela regra do operador and, o resultado da expressão inteira é **Falso**. O fluxo desce para o elif texto == 10:. Como a variável texto é do tipo String ("10") e o valor comparado é do tipo Inteiro (10), o Python avalia a igualdade de tipos diferentes como **Falsa** (não há conversão implícita no operador ==). O fluxo cai obrigatoriamente no else, alterando total = 0 - 1, ou seja, total = -1.
- **Iteração 2 (**i = 1**):** A condição do if avalia 1 > 0 (Verdadeiro) and int("10") > 5 (Verdadeiro, pois a conversão explícita transforma a string no inteiro 10). Como ambos os lados do and são verdadeiros, o fluxo entra no bloco if. Ocorre o cálculo total = -1 + 1, atualizando a variável para total = 0.
- **Iteração 3 (**i = 2**):** A condição do if avalia 2 > 0 (Verdadeiro) e 10 > 5 (Verdadeiro). O fluxo entra novamente no if. Ocorre o cálculo total = 0 + 2, atualizando a variável para total = 2. Finalizadas as 3 repetições delimitadas pela contagem do laço for, o fluxo imprime **Resultado: 2**, justificando como correta a alternativa C. A alternativa A está incorreta pois Python é fortemente tipado e não considera "10" == 10 como verdadeiro. A alternativa D erra os limites do range (que inicia em zero).